NEYROPEDAGOGIKA

Fan dasturi (sillabus) — NEP1206

Fan pasporti

Fan nomi	Neyropedagogika
Fan kodi	NEP1206
Fan turi	Majburiy
Bilim sohasi / Ta’lim sohasi	600000 / 610000 - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Mutaxassislik	70610105 - Ta’limda axborot texnologiyalari
Bosqich / Semestr	1 / 2
Ta’lim shakli	Kunduzgi
Jami soat	180 (Ma’ruza - 30, Amaliy - 30, Mustaqil ta’lim - 120)
Kredit	6
Baholash shakli	Yozma
Fan tili	O’zbek
Tashkilot	Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, "Axborot ta’lim texnologiyalari" kafedrasi

Annotatsiya

Neyropedagogika kursi professional ta’lim yo’nalishi talabalariga neyropedagogikaning asosiy tushunchalari, ta’riflari va bosqichlari haqida nazariy bilim beradi. Kursga qo’yiladigan boshlang’ich talablar: yo’q.

Ta'lim natijalari

TN1. Talabalar ta’limni raqamlashtirish sharoitida neyropedagogika, neyrodidaktika, neyrofiziologiya fanlarining roli, ahamiyati, asosiy tamoyillari va usullari haqida tasavvurga ega bo’ladilar.

TN2. Talabalar miyaning ishlash tamoyillari, diqqat va xotira neyrodidaktikasi haqida tasavvurga ega bo’ladilar.

TN3. Talabalar neyropedagogika tamoyillari asosida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirish usul va vositalari haqida tasavvurga ega bo’ladilar va ulardan foydalanib ta’lim jarayonini tashkil etishni o’rganadilar.

TN4. Talabalar VR/AR/MR tizimlari bilan ishlash jarayonidagi psixofiziologik o’zgarishlarni, AI-tizimlardan ta’lim jarayonida foydalanish metodikasini, ChatGPT’ning ta’limiy imkoniyatlarini va mikrota’lim metodikasini o’rganadilar.

Ma'ruza mashg'ulotlari

#	Mavzu	Soat
M1	"Neyropedagogika" fanining maqsadi, vazifalari va boshqa fanlar bilan o’zaro aloqadorligi	2
M2	Neyrofanlar tushunchasi. Neyrofanlarning paydo bo’lishi	2
M3	Neyrofanlar va ularning metodologiyasi	2
M4	Neyrofanlar va ularning ta’limiy imkoniyatlari	2
M5	Miyaning ishlash tamoyillari	2
M6	Neyrodidaktika	2
M7	Neyrofiziologiya	2
M8	Diqqat va xotira neyrodidaktikasi	2
M9	O’quv faoliyatining neyrodidaktikasi	2
M10	Kognitiv qobiliyatlar va ularni shakllantirish usullari	2
M11	Dasturlashni o’rgatish jarayonida neyrodidaktik usullar	2
M12	Virtual haqiqat va neyrota’lim	2
M13	Mikrota’lim usulining neyrota’limiy xususiyatlari	2
M14	AI-yo’naltirilgan ta’lim	2
M15	Neyrota’limiy kompetensiyalar va ularni rivojlantirish usullari	2
	Jami	30

Amaliy mashg'ulotlar

#	Mavzu	Metod	Soat
A1	Jamiyatni raqamlashtirish sharoitida ta’lim tizimi qanday o’zgarmoqda	SWOT tahlili	2
A2	Neyrofanlar va ularning ta’limiy imkoniyatlari	Mental xarita	2
A3	Neyrofanlar to’g'risidagi miflar	Kontseptual jadval	2
A4	Miyaning ishlash tamoyillari	Klaster	2
A5	Miyaning ishlash tamoyillari asosida ta’lim jarayonini loyihalash	Kontseptual jadval	2
A6	Diqqat neyrodidaktikasi	Mental xarita	2
A7	Xotira neyrodidaktikasi	Mental xarita	2
A8	O’quv faoliyat neyrodidaktikasi	Klaster	2
A9	Hissiyotlar va motivatsiya neyrodidaktikasi	Kontseptual jadval	2
A10	Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish usullari va vositalari	Klaster	2
A11	Virtual haqiqatning odamlarga ta’siri	SWOT tahlili	2
A12	Mikrota’lim metodikasi	Mashg’ulotni loyihalash	2
A13	AI-tizimlardan ta’lim jarayonida foydalanish	Kontseptual jadval	2
A14	ChatGPT’dan ta’lim jarayonida foydalanish usullari	Klaster	2
A15	Neyrota’limiy kompetensiyalar	SWOT tahlili	2
	Jami		30

Mustaqil ta'lim

#	Mustaqil ta’lim turi	Soat
1	Mavzu bo’yicha adabiyotlar va Internet-resurslar bilan tanishish, yangi ma’lumotlar olish bilan vazifalarni bajarish	30
2	Amaliy mashg’ulotlarga tayyorgarlik va vazifalarni bajarish	10
3	Turli xil baholash topshiriqlarini yaratish	15
4	Ishlarni guruhda muhokama qilish	15
5	Oraliq va joriy nazoratga tayyorgarlik	20
6	Mustaqil vazifalarni o’z vaqtida bajarish va topshirish, hisobot tayyorlash va himoya qilish	30
	Jami	120

Eslatma: sillabusning asl nusxasida 6-band uchun "16 soat" ko’rsatilgan bo’lib, bu jami 120 soatga mos kelmaydi. Bu hujjatda jami 120 soatga mos ravishda 30 soat ko’rsatilgan.

Baholash

Nazorat turi	Maksimal ball
Joriy nazorat (5 ta topshiriq x 6 ball)	30
Oraliq nazorat (yozma ish/test - 10, mustaqil ish - 10)	20
Yakuniy nazorat	50
Fan bo’yicha jami	100

90-100 ball - a’lo. Fan bo’yicha mustaqil mushohada qiladi, xulosa va qaror qabul qila oladi; mustaqil ijodiy fikrlay oladi; bilimlarini mustaqil amalda qo’llay oladi.

70-89 ball - yaxshi. Fan tushunchalarini tushunadi va farqlay oladi; bilimlarini amalda qo’llay oladi; vazifalarni yordam bilan bajaradi.

60-69 ball - qoniqarli. Fan mohiyatini to’liq tushunmaydi; bilimlarini yordam bilan amalda qo’llay oladi.

0-59 ball - qoniqarsiz. Fan haqida aniq tasavvurga ega emas va asosiy tushunchalarini bilmaydi.

Adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

1. Zaynidinov X.N., Maxkamov B.Sh., Nurmurodov J.N. Sun’iy intellekt asoslari. - Toshkent: Aloqachi, 2024. - 210 b.
2. Komolov S., Raxmatov S. Sun’iy intellekt asoslari. Mashinaviy o’qitish. - Toshkent, 2019.
3. Azimova Sh., Zaxirova N. Ta’lim psixologiyasi: o’quv qo’llanma. - Toshkent: Metodist nashriyoti, 2024. - 141 b.
4. Zaripova D., Yaxyayev S., Ilmurodova D., Shukurova M. Elektron pedagogika: o’quv qo’llanma. - Toshkent: Metodist nashriyoti, 2024. - 155 b.

Qo’shimcha adabiyotlar

5. Stepanov V. Neyropedagogika. Mozg i effektivnoe razvitie detey i vzroslyh. Vozrast, obuchenie, tvorchestvo. - M.
6. Kostromina S.N. Vvedenie v neyrodidaktiku: uchebnoe posobie. - SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2019. - 182 s.
7. Tsvetkov A.V. Neyropedagogika dlya uchiteley: kak obuchat po zakonam raboty mozga.

Axborot manbalari

8. neuronovosti.ru/tag/istoriya-nejronauk/

Fan dasturi (sillabus) mualliflari: Zakirova Feruza Maxmudovna, Zaripova Dilnoza Anvarovna - "Axborot ta’lim texnologiyalari" kafedrasi.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti.